UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⴱⵣⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE D'AGADIR
المدرسة العليا الخاصة للهندسة بأكادير
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵏⵉⵢⵏ ⵜⵉⴱⵣⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

TRAVAUX PRATIQUES

Bases de Données & Modélisation des SI

TP5 : Combiner les filtres avec AND OR et NOT

Objectif : traduire plusieurs critères en une condition SQL, distinguer AND et OR, utiliser NOT et regrouper les conditions avec des parenthèses pour obtenir le résultat attendu.

Prérequis : SELECT, FROM, WHERE, comparaisons et tests NULL. Base : AdventureWorks sous PostgreSQL.

Les explications de cours précèdent les manipulations.

I- Préparer les données et le script

1. Ouvrez Query Tool sur AdventureWorks et enregistrez un fichier TP5_Nom_Prenom.sql. Dans production.product, repérez productid, productnumber, name, color, listprice et productsubcategoryid.

Les exemples utilisent les noms en minuscules. Adaptez-les à votre sauvegarde : si les objets ont été créés avec des majuscules entre guillemets doubles, reprenez leur orthographe exacte, par exemple "Production"."Product". Les textes comme 'White' sont entourés d'apostrophes simples ; les nombres ne le sont pas.

2. Affichez les colonnes utiles pour vérifier les valeurs disponibles avant de construire les filtres.

```
SELECT productid, productnumber, name, color,
       listprice, productsubcategoryid
FROM production.product;
```

Les couleurs White et Black et les seuils 80, 70, 500 et 100 reprennent le texte fourni. Une archive peut ne contenir aucun produit blanc : un résultat vide peut donc être correct. Pour observer des résultats, choisissez ensuite une couleur existante et signalez cette adaptation.

productsubcategoryid représente une sous-catégorie, pas la catégorie principale. listprice est le prix catalogue ; la devise dépend du jeu de données et ne se déduit pas du nombre seul. Aucune conversion monétaire n'est effectuée dans ce TP.

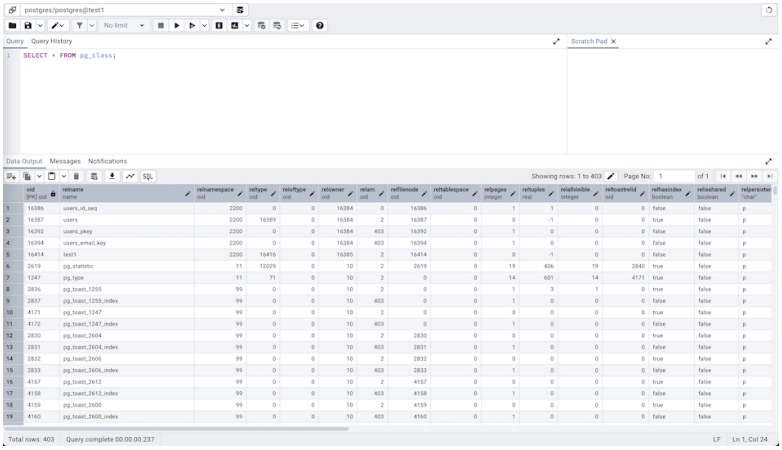


Figure 1 — Interface réelle du Query Tool, capture de la documentation pgAdmin

II- Comprendre AND et OR avant de les écrire

Une condition combinée associe plusieurs tests. WHERE conserve une ligne seulement lorsque la condition complète est vraie. AND signifie que tous les critères associés doivent être vrais : c'est une conjonction, et non un « ou exclusif ». OR signifie qu'au moins un des critères doit être vrai ; les deux peuvent aussi être vrais.

On note A : « le produit est blanc » et B : « son prix dépasse 80 ». A AND B correspond à l'intersection des critères. A OR B correspond à leur union, sans dupliquer une ligne parce qu'elle satisfait les deux tests.

A	B	A AND B	A OR B
Vrai	Vrai	Vrai	Vrai
Vrai	Faux	Faux	Vrai
Faux	Vrai	Faux	Vrai
Faux	Faux	Faux	Faux

Ce premier tableau suppose des tests connus, sans NULL. Le cas UNKNOWN sera précisé plus loin. Lisez chaque filtre en français avant de l'exécuter : cela évite de confondre « les deux à la fois » et « au moins l'un des deux ».

III- Appliquer deux conditions avec AND

3. Affichez les produits blancs dont le prix est strictement supérieur à 80.

```
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product
WHERE color = 'White'
  AND listprice > 80;
```

La condition sur la couleur et celle sur le prix sont deux tests distincts, réunis par AND. Un produit blanc à 80 est exclu, car > est strict. Un produit noir à 150 est également exclu, car il ne satisfait pas le critère de couleur.

4. Contrôlez les deux colonnes de filtre dans le résultat. Exécutez séparément les deux filtres simples, puis la combinaison. Relevez les nombres de lignes si les résultats sont entièrement récupérés.

Résultat attendu : Chaque ligne de la combinaison vérifie les deux critères. Pour ces mêmes données, l'ensemble retenu par AND est inclus dans chacun des ensembles retenus séparément.

À faire : Si aucune ligne n'est retournée, vérifiez si White existe. Recommencez avec une couleur présente et notez ce changement dans un commentaire.

IV- Élargir le critère avec OR

5. Remplacez AND par OR dans la requête précédente.

```
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product
WHERE color = 'White'
   OR listprice > 80;
```

Cette fois, sont retenus les produits blancs quel que soit leur prix, ainsi que les produits de toute couleur dont le prix dépasse 80. Un produit blanc à 150 n'apparaît pas deux fois du seul fait qu'il vérifie les deux conditions.

6. Comparez avec AND. Recherchez dans le résultat OR une ligne ne satisfaisant qu'un seul des critères, si une telle ligne existe dans la base.

Résultat attendu : Le résultat OR contient toutes les lignes du résultat AND pour ces mêmes critères. OR peut ajouter des lignes ; ajouter des conditions ne réduit donc pas systématiquement le résultat.

V- Inverser une condition avec NOT

NOT inverse un test connu : TRUE devient FALSE et FALSE devient TRUE. Il s'applique à l'expression qui le suit ; les parenthèses permettent d'indiquer clairement sa portée.

7. Recherchez les produits dont la couleur renseignée n'est pas blanche.

```
SELECT productnumber, name, color
FROM production.product
WHERE NOT (color = 'White');
```

Sur une valeur de couleur renseignée, cette expression a le même effet que color <> 'White'. Elle ne retient pas automatiquement les couleurs NULL : NOT UNKNOWN reste UNKNOWN, donc la ligne n'est pas conservée par WHERE.

8. Ajoutez un critère de prix à cette négation.

```
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product
WHERE NOT (color = 'White')
  AND listprice > 80;
```

Les deux exigences sont nécessaires : une couleur connue autre que White et un prix supérieur à 80. Ce n'est pas la même chose que nier l'ensemble « blanc et prix supérieur à 80 ».

9. Comparez la requête précédente à la négation du bloc complet ci-dessous. Expliquez avec un produit blanc à 50 pourquoi les deux résultats peuvent différer.

```
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product
WHERE NOT (color = 'White' AND listprice > 80);
```

VI- Tenir compte des valeurs NULL dans les combinaisons

NULL correspond à une information absente ou inconnue. Une comparaison comme color = 'White' devient UNKNOWN lorsque color est NULL. WHERE ne conserve que TRUE. Avec OR, une autre condition vraie peut cependant suffire à conserver la ligne.

Exemples : pour une couleur NULL et un prix de 150, le filtre color = 'White' OR listprice > 80 est vrai, car le critère de prix est vrai. La version AND n'est pas vraie et la ligne est exclue. Le test NOT (color = 'White') ne remplace pas IS NULL.

10. Si la consigne est de conserver les produits non blancs, y compris ceux dont la couleur n'est pas renseignée, écrivez explicitement les deux situations.

```
SELECT productnumber, name, color
FROM production.product
WHERE color <> 'White'
   OR color IS NULL;
```

Cette version exprime une règle différente de « couleur connue autre que White ». Ne remplacez jamais le test d'absence par = NULL ou <> NULL.

VII- Cumuler trois critères sans inventer une colonne

11. Recherchez les produits d'une couleur existante, à plus de 80, appartenant à la sous-catégorie 1.

```
SELECT productnumber, name, color, listprice,
       productsubcategoryid
FROM production.product
WHERE color = 'Black'
  AND listprice > 80
  AND productsubcategoryid = 1;
```

Les trois critères doivent être vrais sur la même ligne. Le nombre de conditions peut augmenter, mais une requête doit rester lisible et respecter les limites du moteur. Ajouter un critère avec AND peut réduire le résultat ou le laisser inchangé, sans l'augmenter.

VIII- Comprendre la priorité et les parenthèses

Dans les combinaisons logiques SQL, NOT est prioritaire sur AND, et AND sur OR. Les parenthèses définissent explicitement les groupes à combiner. Elles expriment le sens logique ; elles ne garantissent pas l'ordre physique d'évaluation des expressions par le serveur.

12. Affichez les produits blancs à plus de 80, ou les produits noirs à plus de 70.

```
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product
WHERE (color = 'White' AND listprice > 80)
   OR (color = 'Black' AND listprice > 70);
```

Premier groupe : White et prix > 80. Second groupe : Black et prix > 70. OR accepte un groupe vrai. Sans les parenthèses, AND reste prioritaire dans cet exemple précis ; on les conserve pour rendre le regroupement visible et limiter les erreurs lors d'une modification.

13. Comparez les deux filtres ci-dessous : leur sens est différent.

```
-- A : blanc, ou noir avec prix supérieur à 80
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product
WHERE color = 'White'
      OR color = 'Black' AND listprice > 80;

-- B : blanc ou noir, avec prix supérieur à 80 dans les deux cas
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product
WHERE (color = 'White' OR color = 'Black')
      AND listprice > 80;
```

Un produit blanc à 50 vérifie A mais pas B. Si votre base ne contient pas ce produit, les résultats observés peuvent coïncider malgré la différence logique : utilisez alors cet exemple théorique pour justifier la distinction.

IX- Cas pratique AdventureWorks sur les sous-catégories

14. Commencez par afficher tous les produits de la sous-catégorie 1.

```
SELECT *
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid = 1;
```

15. Ajoutez la condition listprice > 500 avec AND. Pour vérifier facilement, limitez ensuite la projection aux colonnes utiles.

```
SELECT productnumber, name, productsubcategoryid, listprice
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid = 1
  AND listprice > 500;
```

16. Essayez temporairement de demander simultanément les sous-catégories 1 et 2 avec AND.

```
SELECT productnumber, name, productsubcategoryid
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid = 1
  AND productsubcategoryid = 2;
```

Cette requête est syntaxiquement valide mais sa condition est impossible pour un identifiant unique sur une même ligne. Elle retourne donc zéro ligne ; elle ne provoque pas nécessairement un message d'erreur.

17. Corrigez en utilisant OR pour retenir la sous-catégorie 1 ou la sous-catégorie 2.

```
SELECT productnumber, name, productsubcategoryid
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid = 1
   OR productsubcategoryid = 2;
```

L'écriture productsubcategoryid = 1 OR 2 est incorrecte en PostgreSQL : le nombre 2 n'est pas une condition booléenne.

X- Appliquer un seuil différent à chaque sous-catégorie

18. Construisez deux groupes : sous-catégorie 1 et prix > 500 ; sous-catégorie 2 et prix > 100. Associez-les par OR.

```
SELECT productnumber, name, productsubcategoryid, listprice
FROM production.product
WHERE (productsubcategoryid = 1 AND listprice > 500)
   OR (productsubcategoryid = 2 AND listprice > 100);
```

19. Contrôlez plusieurs lignes : pour la sous-catégorie 1, le prix doit dépasser 500 ; pour la sous-catégorie 2, il doit dépasser 100. Vérifiez qu'aucune autre sous-catégorie n'apparaît.

Le prix 500 est exclu du premier groupe et le prix 100 du second. Si vous souhaitez inclure une frontière, remplacez le > correspondant par >=. Ne changez pas les deux groupes sans relire la consigne.

20. Exécutez séparément chacun des deux groupes, puis leur combinaison. Si les résultats sont complets, comparez les nombres de lignes.

Dans ce cas particulier, les groupes sont disjoints, car une ligne ne peut pas avoir simultanément les identifiants 1 et 2. Le total OR est donc la somme des deux groupes. Cette addition n'est pas générale : des groupes qui se recouvrent ne doivent pas être additionnés sans retirer leur intersection.

Contrôle facultatif : remplacez la liste SELECT par COUNT(*) AS nombre_produits en conservant FROM et la condition complète. Le comptage évite de confondre total réel et lignes chargées partiellement dans la grille.

XI- Synthèse et erreurs à éviter

Utilisez AND pour cumuler des exigences, OR pour accepter des alternatives et NOT pour nier l'expression voulue. Placez des parenthèses dès que le regroupement aide la lecture. Contrôlez la condition complète sur une ligne de test avant d'exécuter sur la table.

Évitez un point-virgule avant la fin du WHERE, un AND manquant entre deux tests, une parenthèse non fermée, une colonne non vérifiée ou une alternative écrite sans répéter le test. Le résultat peut être vide sans erreur SQL. Les valeurs NULL doivent être traitées explicitement lorsque la consigne les inclut.

Ajouter AND peut restreindre le résultat ; ajouter OR peut l'élargir. Aucune règle ne dit que toute condition supplémentaire réduit le nombre de lignes. Sans ORDER BY, l'ordre d'affichage n'est pas garanti.

Travail pratique en classe

1. Trouver tous les 'Design Engineer' embauchés après le 1er janvier 2005, via la table humanresources.employee. – 3 rows
2. Trouvez les hommes (via la colonne gender) étant 'Tool Designer' ou 'Design Engineer', via la table humanresources.employee. – 2 rows

Travail pratique à rendre

Mission : construire un catalogue filtré à partir de production.product. Travail individuel ou en binôme selon l'organisation de la séance. Utilisez les opérateurs étudiés et commentez chaque requête. Si une couleur ou un identifiant est absent, documentez une adaptation ; n'inventez pas de données et ne modifiez pas les tables.

Exercice 1 — Comprendre les combinaisons

1. Expliquez AND, OR inclusif et NOT avec une phrase chacun.
2. Pour un produit blanc à 50, un produit noir à 90 et un produit blanc à 90, donnez le résultat de A AND B puis A OR B, avec A : couleur blanche et B : prix > 80.
3. Expliquez pourquoi sous-catégorie = 1 AND sous-catégorie = 2 donne zéro ligne sans être une erreur de syntaxe.
4. Expliquez pourquoi NOT (color = 'White') ne conserve pas les couleurs NULL.

Exercice 2 — Écrire des filtres combinés

Q1. Afficher numéro, nom, couleur et prix des produits noirs dont le prix dépasse 500.

Q2. Afficher les mêmes colonnes pour les produits rouges ou ceux dont le prix dépasse 1000.

Q3. Afficher les produits dont la couleur connue est différente de Black et dont le prix est au moins 100.

Q4. Afficher les produits de la sous-catégorie 1 ou 2, avec un prix strictement supérieur à 500 dans les deux cas.

Q5. Afficher les produits de sous-catégorie 1, de couleur Black et de prix supérieur à 500.

Utilisez NOT dans Q3 et des parenthèses explicites dans Q4. Affichez les colonnes de filtre utiles au contrôle. Expliquez pourquoi un produit rouge à 1500 n'est pas dupliqué par Q2.

Exercice 3 — Définir deux groupes de critères

Q6. Afficher les produits de sous-catégorie 1 à plus de 500, ou de sous-catégorie 2 à plus de 100. – 75 rows.

Q7. Afficher les produits noirs à au moins 500, ou les produits rouges à au moins 100. – 77 rows

Q8. Afficher les produits dont la couleur n'est pas Black, en incluant ceux dont la couleur est NULL, avec un prix strictement supérieur à 80 dans tous les cas. – 153 rows

Écrivez les groupes entre parenthèses. Pour Q6, expliquez le traitement des prix exactement égaux aux frontières. Pour Q8, justifiez le placement de AND par rapport au bloc OR. Joignez une capture du code et du résultat de Q6 et Q8.

Exercice 4 — Diagnostiquer et justifier

Corrigez la requête A pour conserver les sous-catégories 1 ou 2. Corrigez B pour appliquer prix > 500 aux deux sous-catégories. Expliquez C et adaptez-la si les couleurs absentes doivent être incluses.

```
-- A
SELECT name
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid = 1 OR 2;

-- B
SELECT name
FROM production.product
WHERE productsubcategoryid = 1
   OR productsubcategoryid = 2 AND listprice > 500;

-- C
SELECT name
```

```
FROM production.product
WHERE NOT (color = 'White');
```

Pour B, donnez un exemple théorique de produit qui serait retenu avant correction mais pas après correction. Expliquez pourquoi des résultats identiques sur une sauvegarde particulière ne prouvent pas que deux conditions sont logiquement équivalentes.

Exercice 5 — Contrôler et remettre

Remettez TP5_Nom_Prenom.sql et TP5_Nom_Prenom.pdf. Le script contient Q1 à Q8 et les corrections A à C. Le rapport contient votre identité, les explications des exercices, les captures Q6 et Q8, et un tableau : requête, critère en français, nombre de lignes vérifié ou indication de chargement partiel, exemple de contrôle.

Les requêtes doivent être commentées et lisibles : mots-clés en majuscules, SELECT, FROM et WHERE sur des lignes séparées, parenthèses explicites et point-virgule final. Les résultats doivent correspondre à votre environnement.